MAI/2025

Arquiteturas Paralelas e Conceitos Básicos sobre Paralelismo

Profa. Claudia Santana Arcieri Miranda

O que é paralelismo?

- **Paralelismo** é a capacidade de executar múltiplas tarefas ou instruções ao mesmo tempo, com o objetivo de:

Aumentar a velocidade de processamento;

Melhorar o aproveitamento de recursos do sistema.

- **Exemplo cotidiano:** vários funcionários trabalhando em uma fábrica montando diferentes partes de um produto.

Por que é importante?

- Torna programas mais rápidos.
- Permite o uso de vários processadores (núcleos) ao mesmo tempo.
- Ajuda a lidar com tarefas complexas, como:
  - Jogos em 3D
  - Análise de dados em tempo real
  - Processamento de vídeos e imagens

Níveis de Paralelismo

Existem diferentes formas de aplicar paralelismo:

Nível	Descrição
Paralelismo de bits	Vários bits processados ao mesmo tempo.
Paralelismo de instrução	Execução simultânea de várias instruções (pipeline).
Paralelismo de dados	Aplicação da mesma operação a múltiplos dados (SIMD).
Paralelismo de tarefas	Execução simultânea de diferentes tarefas ou processos.

Tipos de Arquiteturas Paralelas

- O paralelismo pode acontecer de diferentes formas, dependendo de como as instruções e os dados fluem no sistema.
- Classificação de arquiteturas de computadores (Michael Flynn):

Fluxo de Instruções (o que o processador faz)

Fluxo de Dados (sobre o que ele trabalha)

Tipos de Arquiteturas Paralelas

Tipo	Significado	Características principais
SISD	Single Instruction, Single Data	Processador tradicional, faz uma instrução de cada vez com um conjunto de dados
SIMD	Single Instruction, Multiple Data	Uma instrução aplicada simultaneamente a vários dados (ex: processadores gráficos - GPUs)
MISD	Multiple Instruction, Single Data	Várias instruções sobre o mesmo dado (raro ou teórico, usado em sistemas de redundância)
MIMD	Multiple Instruction, Multiple Data	Vários processadores independentes, cada um com suas instruções e dados (ex: servidores, supercomputadores)

Técnicas Comuns de Paralelismo

➢ O paralelismo pode ser implementado no hardware e no software de várias formas.

❑ Pipeline

É como uma linha de montagem: cada etapa de uma instrução é executada em um "estágio" diferente.

Exemplo simples: Enquanto a CPU decodifica uma instrução, ela já pode estar buscando a próxima.

Benefício: Aumenta o aproveitamento do processador sem precisar de múltiplas CPUs.

Técnicas Comuns de Paralelismo

❑ Multithreading

❑ Executar várias tarefas (threads) dentro do mesmo programa, aparentemente ao mesmo tempo.

Exemplo simples: Um navegador abrindo várias abas ao mesmo tempo.

Tipos:

Simples (cooperativo): troca entre threads manualmente.

Simultâneo (SMT): threads realmente rodam em paralelo.

Técnicas Comuns de Paralelismo

❑ Multiprocessamento

❑ Uso de vários processadores (CPUs) reais no mesmo sistema.

Exemplo: Um servidor com 4 núcleos físicos processando tarefas diferentes simultaneamente.

Tipo mais comum:

MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)

Técnicas Comuns de Paralelismo

❑ Clusters

❑ Vários computadores independentes interligados (normalmente via rede), trabalhando juntos como se fossem um só.

Exemplo: Google, Amazon, e universidades usam clusters para simulações, buscas e IA.

Técnicas Comuns de Paralelismo

Técnica	Como Funciona	Exemplo/Analogia
Pipeline	Divisão em estágios sequenciais	Linha de montagem
Multithreading	Várias tarefas rodando dentro do mesmo processo	Abas do navegador
Multiprocessamento	Várias CPUs reais operando em paralelo	Servidor com múltiplos núcleos
Cluster	Múltiplos computadores trabalhando juntos	Computadores ligados em rede cooperando

Aplicações Práticas do Paralelismo

1. Jogos e Gráficos 3D

Uso: Placas de vídeo (GPUs) usam milhares de núcleos SIMD para processar gráficos em paralelo.

Por quê? Um jogo renderiza milhões de pixels simultaneamente. Cada pixel pode ser tratado como um dado diferente com a mesma instrução.

Aplicações Práticas do Paralelismo

2. Processamento de Imagens e Vídeos

Uso: Efeitos em vídeos, filtros de imagem, reconhecimento facial etc.

Como: Dividem a imagem em blocos e aplicam o mesmo processamento em paralelo (ex: brilho, contraste, detecção de bordas).

Aplicações Práticas do Paralelismo

3. Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning

Uso: Treinar redes neurais exige milhões de operações matemáticas simultâneas.

Como: GPUs ou clusters com paralelismo de dados e tarefas são usados para acelerar o treinamento e a inferência.

Aplicações Práticas do Paralelismo

4. Computação em Nuvem

Uso: Serviços como Google Drive, Netflix, Amazon AWS utilizam paralelismo em centros de dados.

Como: Milhares de usuários acessando serviços ao mesmo tempo são atendidos por processadores diferentes simultaneamente.

Aplicações Práticas do Paralelismo

5. Big Data e Análise de Dados

Uso: Processar terabytes de dados (ex: comportamento de usuários, análises financeiras).

Como: Dados são divididos entre várias máquinas (ou nós) que processam partes diferentes do conjunto ao mesmo tempo.

Aplicações Práticas do Paralelismo

6. Simulações científicas e engenharia

Uso: Previsão do tempo, simulações de terremotos, testes aeroespaciais, etc.

Como: Essas tarefas exigem muita computação, então são executadas em supercomputadores paralelos.

Aplicações Práticas do Paralelismo

Área	Exemplo de Uso	Tipo de Paralelismo
Jogos/Vídeo	Renderização 3D com GPUs	SIMD
IA e Machine Learning	Treinamento de redes neurais	SIMD + MIMD
Nuvem	Serviços simultâneos para milhares de usuários	MIMD / Multithreading
Big Data	Análise em clusters (MapReduce, Spark)	Multiprocessamento + Cluster
Simulações científicas	Previsão do tempo, bioinformática	Supercomputação / HPC

Conclusão

“O paralelismo está em quase tudo o que usamos hoje: celulares, redes sociais, buscas, vídeos e até nos jogos. Saber como ele funciona é fundamental para quem quer dominar a computação moderna.”

Questões

1) Um estudante está otimizando um software de processamento de imagens que aplica o mesmo filtro a milhares de pixels. Sabendo que esse tipo de aplicação se beneficia de operações simultâneas sobre múltiplos dados, qual arquitetura paralela seria mais apropriada?

a) SISD

b) MISD

c) SIMD

d) MIMD

Questões

2) No contexto de arquiteturas paralelas, o modelo MISD é raramente utilizado, mas pode ser aplicado em:

a) Computação gráfica de alto desempenho

b) Sistemas de controle críticos com tolerância a falhas

c) Aplicações web com muitos usuários

d) Análise estatística em Big Data

Questões

3) Considere que um sistema está executando várias threads em um mesmo processador físico, mas de forma alternada, compartilhando os recursos da CPU. Essa técnica é chamada de:

a) Multiprocessamento

b) Clusterização

c) Multithreading

d) Pipelining

Questões

4) Sobre a classificação de Flynn, relacione corretamente os pares abaixo:

I. SISD

II. SIMD

III. MIMD

IV. MISD

( ) GPUs em jogos 3D

( ) Processador single-core antigo

( ) Sistema de segurança com execução redundante

( ) Computadores em cluster

a) II, I, IV, III b) I, II, III, IV c) IV, III, I, II d) III, I, II, IV

Questões

5) Você foi contratado para projetar um sistema que realiza previsões meteorológicas em tempo real, exigindo grande volume de processamento numérico com múltiplos algoritmos sendo executados em paralelo. Qual solução é mais adequada para essa demanda?

a) Implementação em um sistema SISD com cache otimizado

b) Execução em uma GPU simples com suporte SIMD

c) Execução em um supercomputador com arquitetura MIMD

d) Uso de pipeline para dividir as instruções de forma sequencial

Questões

6) Um engenheiro precisa melhorar o desempenho de uma aplicação crítica que executa cálculos científicos em matrizes gigantescas. Ele decide dividir as tarefas e alocar para vários núcleos de CPU que podem operar de forma independente. A técnica aplicada está relacionada a qual modelo?

a) Pipeline de instruções

b) SIMD com múltiplos threads

c) Cluster homogêneo

d) MIMD com paralelismo de tarefas

Questões

7) Durante o desenvolvimento de um software de controle de tráfego urbano, a equipe de TI implementou uma técnica onde diversas instruções diferentes são aplicadas a um mesmo conjunto de dados coletado por sensores. Isso representa qual tipo de arquitetura, segundo Flynn?

a) SISD

b) SIMD

c) MISD

d) MIMD

Questões

8) A execução simultânea de diferentes threads em uma CPU moderna, utilizando múltiplos estágios de execução, é uma técnica que visa:

a) Reduzir o consumo energético total

b) Aproveitar o paralelismo de hardware ocioso

c) Eliminar a necessidade de cache L2

d) Substituir pipelines por RAM paralela

Questões

9) Ao implementar um algoritmo de reconhecimento facial em tempo real, um desenvolvedor se beneficia da execução simultânea de uma mesma instrução sobre diversos pontos da imagem. Essa abordagem é típica de qual arquitetura?

a) SISD

b) MISD

c) SIMD

d) MIMD

Questões

10) Considere as afirmações abaixo sobre técnicas de paralelismo:

I. Pipelining permite execução parcial simultânea de diferentes etapas de instruções.

II. Multithreading executa múltiplas tarefas simultaneamente em diferentes processadores.

III. Multiprocessamento envolve o uso de mais de uma CPU ou núcleo.

Quais estão corretas?

a) Apenas I b) I e III c) II e III d) I, II e III